Habilidades Cirúrgicas

Monitoria de TOCE

Apostila de Estudo · Sessão 12

Cirurgia Pediátrica

Vômitos do recém-nascido, abdome agudo da criança, icterícia cirúrgica, defeitos de parede, virilha e genitais

Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
UniBH Vespasiano

8º período · 2026.2

Elaborado por João Batista Fernandes Júnior · *Monitor de TOCE*

Material de apoio da monitoria. Não substitui as aulas, os slides nem as referências indicadas pela disciplina.

Sumário

Reconhecer a urgência, estabilizar e chamar o cirurgião pediátrico na hora certa

I O recém-nascido e o lactente que vomitam 3
Bilioso × não bilioso, estenose do piloro, atresias de esôfago e duodeno, má rotação com volvo

II Obstrução baixa e enterocolite necrosante 5
Hirschsprung, anomalia anorretal, enterocolite do prematuro

III Dor abdominal aguda na criança 6
Intussuscepção e apendicite

IV Icterícia que é cirúrgica 7
Atresia de vias biliares e cisto de colédoco

V Defeitos da parede e do diafragma 8
Gastrosquise × onfalocele, hérnia diafragmática congênita

VI Virilha, umbigo e genitais 10
Hérnia inguinal, hidrocele, hérnia umbilical, criptorquidia, fimose, hipospádia, escroto agudo

VII Armadilhas e sequência mental 12

— Pontos clássicos de prova 13
Epônimos, sinais e números que ainda caem

— Referências e créditos das imagens 14

Como ler esta apostila

Cai na prova
O que costuma ser cobrado ou confundido.

Conduta
O passo a passo do que fazer.

Atenção
Armadilha clínica ou mudança recente.

Capítulo I

O recém-nascido e o lactente que vomitam

A primeira pergunta é a cor do vômito. Vômito verde (bilioso) no recém-nascido é obstrução abaixo da papila até prova em contrário, e a má rotação com volvo não pode esperar.

Tabela 1. *O vômito aponta o nível da obstrução*

Vômito	Pense em	Pista
Não bilioso, em jato, aos 2–8 semanas	Estenose hipertrófica do piloro	Bebê faminto logo depois de vomitar; "oliva" palpável
Saliva espumosa desde o nascimento, engasgo ao mamar	Atresia de esôfago	A sonda não desce: para a cerca de 10 cm da gengiva
Bilioso nas primeiras horas, abdome pouco distendido	Atresia duodenal; **má rotação com volvo**	Dupla bolha; síndrome de Down na atresia
Bilioso com abdome muito distendido	Obstrução baixa: atresia jejunoileal, íleo meconial, Hirschsprung	Atraso na eliminação do mecônio

Estenose hipertrófica do piloro

O músculo do piloro hipertrofia e fecha a saída do estômago. Aparece entre **2 e 8 semanas**, mais em meninos primogênitos. O vômito é **não bilioso, em jato**, piora a cada dia, e o bebê continua com fome. Ao exame, onda peristáltica visível e, às vezes, a "oliva" no epigástrio. A perda de suco gástrico causa **alcalose metabólica hipoclorêmica e hipocalêmica**.

Diagnóstico: ultrassonografia. Músculo pilórico com espessura de 3–4 mm ou mais e canal com 15–18 mm ou mais de comprimento confirmam; em bebês muito pequenos, valores limítrofes pedem correlação clínica.

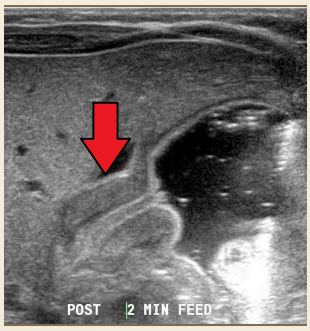


Figura 1. *Piloro alongado e espesso (seta), com 6 semanas.*

Dr Laughlin Dawes, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Conduta · não é urgência cirúrgica

É urgência **clínica**. Primeiro corrija a desidratação com soro fisiológico e glicose, acrescentando potássio quando houver diurese; só com água, cloreto e bicarbonato **normalizados** a criança vai para a **piloromiotomia** (Fredet-Ramstedt), aberta ou laparoscópica. Operar com alcalose aumenta o risco de apneia na anestesia.

Atresia de esôfago

Suspeite já na gestação (**polidrâmnio**) e na sala de parto: salivação espumosa, engasgo, tosse e cianose na primeira mamada. A sonda orogástrica não progride e, na radiografia, aparece **enrolada no coto superior**. Ar no estômago indica fístula traqueoesofágica distal: é o tipo mais comum (**tipo C**, cerca de 85%). Abdome sem ar sugere atresia sem fístula distal. Procure as anomalias da associação **VACTERL** (vértebras, ânus, coração, traqueia e esôfago, rins, membros).

Conduta · atresia de esôfago

Não alimentar. Cabeceira elevada e **sonda de duplo lúmen (Replogle) em aspiração contínua** no coto superior, para evitar aspiração de saliva. Ecocardiograma (o arco aórtico define o lado da toracotomia). Correção: ligadura da fístula e anastomose do esôfago, em geral por toracotomia direita.

Atresia duodenal

Vômitos nas primeiras horas, em geral **biliosos** (a obstrução costuma ficar abaixo da papila), com abdome superior distendido e o inferior escavado. Cerca de um terço tem **síndrome de Down**. A radiografia mostra a **dupla bolha**: estômago e bulbo duodenal cheios de ar, sem gás no restante do intestino. Tratamento: sonda gástrica, hidratação e **duodenoduodenostomia** eletiva.

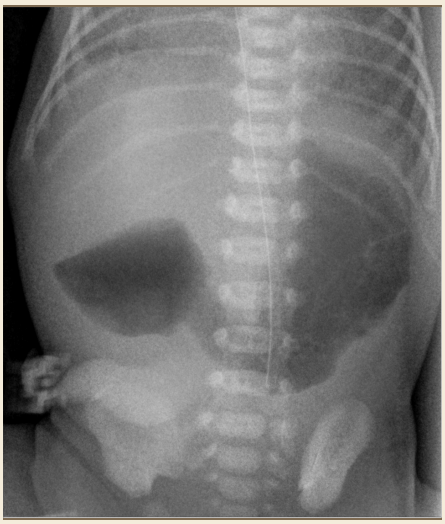


Figura 2. *Atresia duodenal: estômago e bulbo duodenal muito distendidos ("dupla bolha") e nenhum gás no restante do abdome.*

Hellerhoff, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Atenção · má rotação com volvo

Na má rotação, o intestino fica preso por uma base estreita e pode torcer em volta da artéria mesentérica superior: **todo o intestino médio fica isquêmico** em poucas horas. O sinal é o **vômito bilioso**, às vezes com o abdome ainda plano. Radiografia normal não exclui. Se a criança estiver estável, o exame é a **seriografia gastroduodenal** (o duodeno não cruza a linha média; "saca-rolhas" no volvo). Se estiver instável, ou com peritonite, vai direto para a cirurgia de **Ladd**.

Capítulo II

Obstrução baixa e enterocolite necrosante

Quase todo recém-nascido a termo elimina mecônio nas primeiras 24 horas, e praticamente todos até 48 horas. Atraso, distensão e vômitos pedem investigação.

Doença de Hirschsprung

Faltam células ganglionares na parede do reto, e o segmento afetado não relaxa: funciona como obstrução. Em geral, o retossigmoide; mais em meninos e na síndrome de Down. Suspeite no recém-nascido com **atraso na eliminação do mecônio**, distensão e vômitos, ou na criança maior com constipação desde o nascimento. O toque retal pode provocar saída **explosiva** de fezes e gases. O enema contrastado mostra a **zona de transição** (reto estreito, cólon dilatado acima), mas o diagnóstico é a **biópsia retal** por sucção: ausência de células ganglionares. Tratamento: abaixamento do cólon normal (via transanal ou abdominal).

Atenção · enterocolite associada ao Hirschsprung

Febre, distensão e diarreia explosiva e fétida, antes ou depois da cirurgia: **enterocolite**, a principal causa de morte da doença. Hidratação, antibiótico e irrigações retais.

Anomalia anorretal

O ânus não está no lugar ou não existe. Examine o **períneo** de todo recém-nascido. Fístula visível no períneo permite a correção primária (anoplastia). Sem fístula visível, aguarde **24 horas**: o mecônio pode aparecer no períneo ou na urina (fístula urinária, no menino). Se nada aparecer, uma radiografia em perfil com o quadril elevado (ou ultrassom do períneo) mede a distância do fundo do reto à pele: perto (menos de cerca de 1 cm) e sem outras anomalias, correção primária; senão, colostomia e correção depois. Investigue VACTERL.

Enterocolite necrosante

É a urgência cirúrgica mais comum do **prematuro**, em geral depois do início da dieta. Distensão, resíduo gástrico bilioso, sangue nas fezes, apneia e instabilidade. A radiografia mostra **pneumatose intestinal** (ar na parede das alças) e, nos casos graves, gás na veia porta e **pneumoperitônio**.



Figura 3. *Pneumatose intestinal e gás no fígado.*
Hellerhoff, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Conduta · enterocolite necrosante

Suspender a dieta, sonda gástrica aberta, antibiótico venoso amplo, nutrição parenteral e radiografias seriadas. **Pneumoperitônio** (perfuração) ou piora apesar do tratamento: cirurgia (laparotomia ou drenagem peritoneal no prematuro extremo).

Capítulo III

Dor abdominal aguda na criança

Intussuscepção

Um segmento do intestino entra no seguinte, como um telescópio; quase sempre o íleo entra no cólon (**ileocólica**). Pico entre 3 meses e 3 anos, sobretudo no primeiro ano, muitas vezes depois de uma virose (hipertrofia linfoide). O quadro típico são **crises de choro e dor em cólica**, com as pernas encolhidas, separadas por períodos em que a criança fica bem ou prostrada; vômitos; massa "em salsicha" no abdome. As fezes em **"geleia de framboesa"** são tardias: não espere por elas.

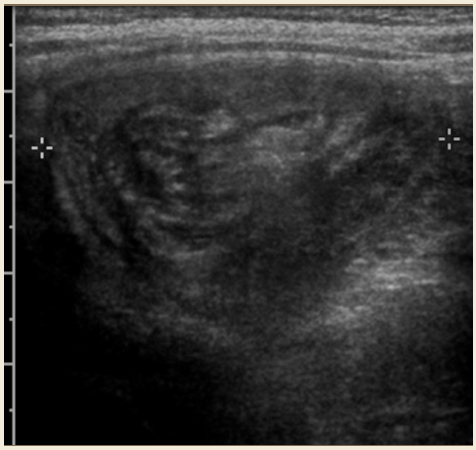


Figura 4. *Ultrassom em corte transversal: sinal do **alvo**, os anéis concêntricos das paredes do intestino invaginado.*
Frank Gaillard, CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Conduta · intussuscepção

Ultrassom para diagnosticar. Hidratação e sonda gástrica. Criança estável e sem peritonite: **redução por enema** com ar ou líquido, guiada por imagem, que resolve a maioria. **Cirurgia** se houver peritonite, perfuração, choque ou falha da redução. Acima de 3 anos ou com recorrência, procure uma causa (divertículo de Meckel, pólipo, linfoma).

Apendicite na criança

É a urgência cirúrgica abdominal mais comum da infância. Quanto menor a criança, mais atípico o quadro e mais frequente a **perfuração**: abaixo de 5 anos, muitas chegam já perfuradas, porque não localizam a dor e o omento é curto. Use um escore clínico (como o Pediatric Appendicitis Score) para estratificar o risco. No risco intermediário, o primeiro exame é o **ultrassom**, para poupar radiação; ultrassom inconclusivo não encerra a investigação (reavalie ou faça ressonância ou TC). Confirmada a apendicite: jejum, hidratação, analgesia, antibiótico e **apendicectomia**; antibiótico isolado é opção em casos não complicados selecionados; abscesso localizado ou plastrão pode começar com antibiótico (e drenagem).

Cai na prova

Lactente com crises de choro intermitentes e vômitos: **intussuscepção**, ultrassom e redução por enema. Peritonite contraindica o enema. Criança pequena com "gastroenterite" que não melhora e dor que localiza: pense em **apendicite perfurada**.

Capítulo IV

Icterícia que é cirúrgica

Icterícia que persiste além de 2 semanas, ou que volta, pede a dosagem da bilirrubina direta (no bebê amamentado, bem, sem acolia nem colúria e com seguimento garantido, pode-se esperar até 3 semanas). ***Fezes claras, em qualquer idade, pedem avaliação imediata****: colestase com acolia é atresia de vias biliares até prova em contrário.*

Atresia de vias biliares

As vias biliares fora do fígado sofrem um processo inflamatório e obliterante, e a bile não chega ao intestino. O bebê nasce bem e, nas primeiras semanas, mantém **icterícia por bilirrubina direta**, **fezes claras (acolia)**, urina escura (colúria) e fígado aumentado. Sem tratamento, evolui para cirrose biliar e morte nos primeiros anos.

Tabela 2. *Do sinal ao tratamento*

Etapa	O que fazer
Rastreio	Olhar a cor das fezes em todas as consultas; a **Caderneta da Criança** traz uma escala de cores das fezes para os pais compararem
Laboratório	Bilirrubina total e direta: colestase quando a direta está elevada (acima de cerca de 1 mg/dL)
Ultrassom	Vesícula ausente, pequena ou irregular; "sinal do cordão triangular" no hilo hepático
Confirmação	Colangiografia intraoperatória e biópsia hepática
Tratamento	**Portoenterostomia de Kasai** o mais cedo possível: os melhores resultados são antes de 30–45 dias. Depois de 60 dias o resultado piora, mas isso não impede a cirurgia
Se falhar	Transplante hepático; a atresia é a principal indicação de transplante de fígado na criança

Atenção · o tempo é o tratamento

O erro clássico é chamar de "icterícia do leite materno" um bebê de 1 mês com fezes claras. Cada semana perdida reduz a chance de o Kasai drenar a bile. Fezes claras ou icterícia depois de 2 semanas: **bilirrubina direta no mesmo dia** e encaminhamento urgente.

Cisto de colédoco

Dilatação congênita das vias biliares, mais em meninas e asiáticas. A tríade clássica (**dor, icterícia e massa** no hipocôndrio direito) aparece em poucos casos; é comum o diagnóstico por pancreatite ou colangite. Classificação de **Todani** (o tipo I, dilatação fusiforme ou cística do colédoco, é o mais comum). Tratamento (tipos I e IV): ressecção do cisto e da vesícula e hepaticojejunostomia em Y de Roux, porque o cisto deixado aumenta o risco de colangiocarcinoma.

Capítulo V

Defeitos da parede e do diafragma

Tabela 3. *Gastrosquise × onfalocele*

	Gastrosquise	Onfalocele
Defeito	Ao lado do cordão, quase sempre à **direita**	**Central**, no umbigo; o cordão sai do saco
Cobertura	**Nenhuma**: alças expostas, espessadas e endurecidas pelo líquido amniótico	**Saco** de membrana (âmnio e peritônio); pode conter fígado
Anomalias associadas	Poucas; a principal é a **atresia intestinal**	**Frequentes**: cardíacas, cromossômicas (trissomias 13, 18 e 21), síndrome de Beckwith-Wiedemann
Mãe	Jovem, tabagismo e drogas	Idade avançada
Prognóstico	Depende do intestino	Depende das anomalias associadas



Figura 5. *Gastrosquise: alças expostas, espessadas e sem membrana, saindo ao lado de um cordão umbilical normal.*

Instituto Nacional de Pediatría (México), CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Conduta · na sala de parto

Gastrosquise: envolva as alças em **cobertura estéril e saco plástico** (protege e reduz a perda de calor e água), com a criança de lado para não dobrar o mesentério. Sonda gástrica, acesso venoso, hidratação generosa e aquecimento. **Não tente reduzir à força.** Depois, fechamento primário ou silo com redução gradual. **Onfalocele:** proteja o saco, investigue anomalias (eco, cariótipo) e controle a **glicemia** (Beckwith-Wiedemann).

Hérnia diafragmática congênita

Defeito no diafragma, em geral **posterolateral esquerdo** (Bochdalek), por onde as vísceras sobem para o tórax durante a gestação. O problema não é a hérnia: é o **pulmão hipoplásico** e a **hipertensão pulmonar**. Ao nascer: desconforto respiratório, abdome escavado, ruídos intestinais no tórax e coração desviado para a direita.

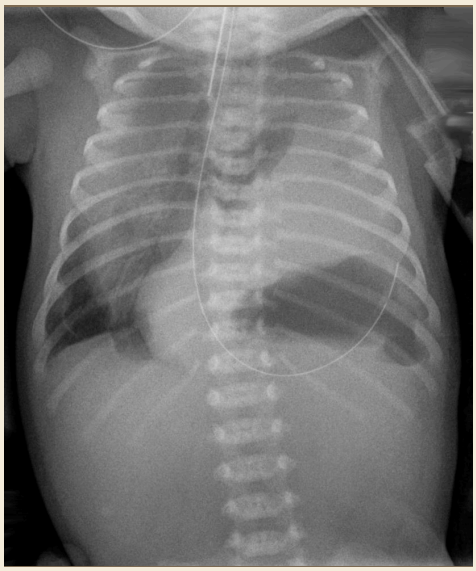


Figura 6. *Hérnia diafragmática esquerda: alças com ar ocupando o hemitórax esquerdo, coração e mediastino empurrados para a direita, e a ponta da sonda gástrica acima do diafragma.*

Hellerhoff, CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Conduta · hérnia diafragmática

- **Não ventile com máscara e bolsa**: o ar vai para o estômago e as alças no tórax, que comprimem ainda mais o pulmão.
- **Intube** logo na sala de parto, com pressões baixas (ventilação gentil).
- **Sonda gástrica** em aspiração, para descomprimir as alças.
- Trate a hipertensão pulmonar e estabilize.
- A correção do defeito é **eletiva**, depois da estabilização: não é emergência cirúrgica.

Cai na prova · os três recém-nascidos da sala de parto

Alças expostas sem membrana à direita do cordão: gastrosquise, saco plástico e de lado. **Saco central com o cordão saindo dele:** onfalocele, procurar anomalias e hipoglicemia. **Desconforto respiratório com abdome escavado:** hérnia diafragmática, intubar sem máscara e sonda gástrica.

Por que a criança não é um adulto pequeno

Tabela 4. *Diferenças que mudam a conduta cirúrgica*

Característica	Consequência
Superfície corporal grande para o peso	Perde calor e água rápido: aquecer sempre, cobrir vísceras expostas
Reserva de glicogênio pequena	Hipoglicemia em jejum: glicose na hidratação
Hidratação calculada por peso	Bolus e manutenção em mL/kg, nunca "um soro"
Compensação hemodinâmica eficiente	A pressão cai tarde; taquicardia e perfusão alteram antes
Comunicação limitada	A dor não localiza; o exame repetido vale mais que um exame isolado

Capítulo VI

Virilha, umbigo e genitais

Tabela 5. *Quando operar*

Condição	O que é	Conduta
Hérnia inguinal	Quase sempre **indireta**: o conduto peritoniovaginal não fechou. Mais em prematuros e meninos	**Sempre operar**, de forma programada e sem demora (não regride, e o encarceramento é mais comum no 1º ano). No prematuro internado, o momento é individualizado com a anestesia. Ligadura alta do saco, sem reforço da parede
Hidrocele não comunicante	Líquido na túnica vaginal, tamanho constante, transilumina	Observar: a maioria some no 1º ano de vida
Hidrocele comunicante	Aumenta ao longo do dia ou com o choro: o conduto está aberto	Observar no 1º ano; operar se persistir, se houver hérnia associada ou dúvida sobre o testículo
Hérnia umbilical	Anel umbilical que não fechou; muito comum, sobretudo em crianças negras e prematuras	Observar: 88,6% fecham sozinhas até os 5 anos (coorte de 2024). Operar se persistir após essa idade, se encarcerar ou se for muito grande

Atenção · hérnia inguinal encarcerada

Sem sinais de estrangulamento (pele vermelha, toxemia, obstrução prolongada), tente a **redução manual** com a criança sedada; dá certo na maioria. Depois, opere na mesma internação, em 24–48 horas, quando o edema baixar. Com sinais de sofrimento, cirurgia de urgência. **Na menina**, a massa irredutível pode ser o **ovário**, que torce sem dar sinais intestinais: não reduza às cegas, chame o cirurgião pediátrico.

Criptorquidia

Testículo que não está na bolsa e não desce com manobra. É o achado genital mais comum do recém-nascido, e muitos descem nos primeiros meses. **Testículo retrátil** (desce e fica) não é criptorquidia, mas pode subir de novo: examine todo ano até a puberdade.

Conduta · criptorquidia

- Encaminhar ao cirurgião se o testículo não desceu aos **6 meses** (idade corrigida no prematuro).
- **Orquidopexia** de preferência até os **12 meses**, no máximo até os 18 meses.
- Testículo não palpável: **laparoscopia**. Ultrassom antes do encaminhamento **não** é recomendado: não muda a conduta.
- Riscos: infertilidade, câncer, torção. Bilateral não palpável, ou com hipospádia: investigar **distúrbio da diferenciação sexual**.

Fimose e parafimose

No menino pequeno, o prepúcio que não retrai é **fisiológico**: as aderências se soltam sozinhas ao longo da infância. Não se deve retrair à força, porque as fissuras cicatrizam e criam uma fimose verdadeira.

Tabela 6. *Prepúcio: o que tratar*

Situação	Conduta
Fimose fisiológica, sem sintomas	Orientar higiene; não forçar
Fimose com sintomas (balanites, retenção, ITU)	**Corticoide tópico** (por exemplo, betametasona) por 4 a 8 semanas: resolve a maioria
Indicação de postectomia	Falha do corticoide, fimose cicatricial (líquen escleroso), balanopostites de repetição, infecção urinária de repetição com anomalia urinária
Parafimose	**Urgência**: o prepúcio retraído estrangula a glande. Redução manual imediata (compressão do edema e glande empurrada para trás); se falhar, incisão dorsal

Hipospádia

O meato uretral abre na face **ventral** do pênis, entre a glande e o períneo. O prepúcio fica incompleto, "em capuz" dorsal, e pode haver curvatura ventral. **Não faça postectomia**: o prepúcio pode ser usado na correção, feita entre 6 e 18 meses. Hipospádia com testículo não palpável pede investigação de distúrbio da diferenciação sexual.

Escroto agudo na criança

As três causas principais estão na apostila de Afecções Urológicas: **torção do testículo**, torção do apêndice testicular e epididimite. Na criança, vale lembrar:

- **Torção do testículo** tem dois picos: neonatal (torção extravaginal, muitas vezes já com testículo perdido ao nascer) e puberdade. A janela para salvar o testículo é de poucas horas. **Doppler normal não exclui torção**: a suspeita forte vai para a exploração cirúrgica sem esperar o exame.
- **Torção do apêndice testicular** é a causa mais comum entre 7 e 12 anos: dor no polo superior e, às vezes, o "ponto azul". Tratamento clínico.
- **Epididimite** na criança pequena é incomum: investigue anomalia do trato urinário.

Cai na prova

Fimose fisiológica **não** se trata com cirurgia nem com retração forçada. Parafimose é urgência. Hipospádia **contraindica a circuncisão** antes da correção. Orquidopexia até 12–18 meses.

Capítulo VII

Armadilhas e sequência mental

Tabela 7. *Erros comuns*

Erro	Por que está errado
Chamar vômito bilioso de refluxo	Vômito verde no recém-nascido é obstrução; má rotação com volvo mata o intestino em horas
Operar o piloro com alcalose	Primeiro corrigir água, cloreto e potássio
Esperar a "geleia de framboesa"	É sinal tardio de sofrimento da alça
Enema redutor com peritonite	Peritonite, perfuração e choque contraindicam: cirurgia
Fechar o diagnóstico de Hirschsprung pelo enema	O diagnóstico é a biópsia retal
"Icterícia do leite" com fezes claras	Fezes claras = colestase = atresia de vias biliares até prova em contrário
Máscara e bolsa na hérnia diafragmática	Infla as alças no tórax; intubar e passar sonda
Reduzir a gastrosquise à força na sala de parto	Proteger com saco plástico e reduzir aos poucos depois
Esperar a hérnia inguinal "fechar"	Hérnia inguinal na criança não fecha; operar
Pedir ultrassom para a criptorquidia	Não muda a conduta e atrasa o encaminhamento
Retrair o prepúcio à força	Cria cicatriz e fimose verdadeira

A sequência mental em 30 segundos

i. Qual a idade? Recém-nascido, lactente, pré-escolar ou escolar: cada faixa tem suas causas.

ii. O vômito é bilioso? A dor é em crises? Há fezes claras, sangue ou atraso do mecônio?

iii. Está estável? Hidratar, aquecer, glicose e sonda gástrica antes de qualquer exame demorado.

iv. Escolha o exame que muda a conduta: ultrassom (piloro, intussuscepção, apendicite), radiografia (dupla bolha, pneumatose), seriografia (má rotação), biópsia (Hirschsprung).

v. Decida o tempo: emergência (volvo, torção, perfuração), urgência (intussuscepção, hérnia encarcerada) ou cirurgia programada (piloro corrigido, hérnia, criptorquidia).

Complemento

Pontos clássicos de prova

Sinais, associações e números que as provas ainda cobram.

Tabela 8. *O que mais cai*

Tema	Ponto de prova	Observação
Estenose do piloro	Alcalose metabólica hipoclorêmica e hipocalêmica; "acidúria paradoxal" tardia	O rim troca potássio e hidrogênio para segurar sódio
Dupla bolha	Atresia duodenal; associação com síndrome de Down	Também pâncreas anular e membrana duodenal
Sonda enrolada no tórax	Atresia de esôfago; ar no estômago = fístula distal (tipo C)	VACTERL
Íleo meconial	Obstrução por mecônio espesso: **fibrose cística**	Radiografia com aspecto de "bolhas de sabão" na fossa ilíaca direita
Sinal de Dance	Fossa ilíaca direita "vazia" na intussuscepção	O ceco subiu com a invaginação
Divertículo de Meckel	Regra dos 2: 2% da população, 2 pés da válvula ileocecal, 2 tipos de mucosa ectópica	Sangramento indolor na criança; cintilografia com tecnécio
Atresia de vias biliares	Portoenterostomia de Kasai o mais cedo possível (melhor antes de 30–45 dias)	Principal indicação de transplante hepático pediátrico
Hérnia diafragmática	Bochdalek: posterolateral esquerda. Morgagni: anterior e rara	Hipoplasia pulmonar define o prognóstico
Onfalocele + macroglossia + hipoglicemia	Síndrome de Beckwith-Wiedemann	Rastrear tumor de Wilms e hepatoblastoma
Enterocolite necrosante	Estadiamento de Bell: suspeita, confirmada (pneumatose), avançada	Pneumoperitônio é indicação cirúrgica
Criptorquidia	Orquidopexia até 12–18 meses	Testículo intra-abdominal: maior risco de câncer

Fontes: EAU Paediatric Urology; AUA (criptorquidia); CDH EURO Consortium; conferência com material de preparação para residência.

Apêndice

Referências

- Holcomb GW, Murphy JP, St. Peter SD (eds.). *Holcomb and Ashcraft's Pediatric Surgery*. 7ª ed. Elsevier; 2020.
- European Association of Urology. *EAU Guidelines on Paediatric Urology*: capítulos de testículo não descido, fimose, hidrocele, hipospádia e escroto agudo. Edição vigente, uroweb.org.
- Kolon TF et al. Evaluation and treatment of cryptorchidism: AUA guideline. *J Urol*. 2014;192(2):337–45.
- Snoek KG et al. Standardized postnatal management of infants with congenital diaphragmatic hernia in Europe: the CDH EURO Consortium consensus, 2015 update. *Neonatology*. 2016;110(1):66–74.
- He et al. Age and probability of spontaneous umbilical hernia closure. *JAMA Pediatr*. 2024;178(5).
- American College of Radiology. *ACR Appropriateness Criteria*: vômitos no lactente; suspeita de apendicite na criança.
- Brasil. Ministério da Saúde. *Caderneta da Criança* (escala de cor das fezes para detecção precoce da atresia de vias biliares).

Créditos das imagens

Todas as imagens vêm do Wikimedia Commons, com licença aberta, e os autores estão indicados nas legendas. As imagens com licença CC BY-SA podem ser redistribuídas com crédito e sob a mesma licença. Os arquivos podem ser localizados no Commons pelo título:

- *Pyloric-stenosis.jpg*: Dr Laughlin Dawes, CC BY-SA 4.0.
- *Duodenalatresie 0W - CR ap - 001.jpg*: Hellerhoff, CC BY-SA 4.0.
- *Pneumatosis intestinalis und hepatis bei NEC 0W - CR ap - 001.jpg*: Hellerhoff, CC BY-SA 4.0.
- *Intussusception on ultrasound.jpg*: Frank Gaillard, CC BY-SA 3.0.
- *Captura de pantalla 2022-09-26 204202.png (recortada, sem a legenda original)*: Instituto Nacional de Pediatría México, CC BY-SA 4.0.
- *Kongenitale Zwerchfellhernie links - Roe ap 001.jpg*: Hellerhoff, CC BY-SA 3.0.

Anotações